

Woche 10 – Datenanalyse

Einleitung

Unsere letzte Woche des Kurses hat begonnen! Und hier sind keine neuen Inhalte und Themen mehr vorgesehen. Stattdessen sollen Sie in einer Woche mit einem Gesamtzeitaufwand von maximal 8 Stunden eine komplette Applikation konzipieren, erstellen, testen und dokumentieren.

Keine Angst: Es ist keine Abschlussprüfung, die bewertet werden wird. Es soll im Optimalfall für Sie beweisen, dass Sie nach dem Pfad in der Lage sind, eine Datenanalyse selbstständig durchzuführen. Eine „mission impossible“ vor 10 Wochen! Und selbst wenn Sie an der einen oder anderen Stelle noch hängenbleiben ist das kein ernsthaftes Problem: Sie können in jedem Falle durch eigene Recherche bzw. durch Nachfragen bei Kolleginnen und Kollegen Probleme lösen, das ist Alltag beim Programmieren!

Eine Musterlösung der Anwendung wird am letzten Präsenztage vorgestellt. Gerne dürfen aber auch Sie ihre Lösung präsentieren.

Der Datensatz

Die Datei COVID-19.csv enthält eine Zusammenfassung von Informationen über die Covid-Pandemie. Erstellen Sie hieraus eine Präsentation in Form eines Jupyter Notebooks:

- Übersicht der Daten, Typen, Anzahl, fehlende Informationen
- Statistische Informationen, z.B. auch gruppiert nach Kontinenten
- Graphen der Staaten weltweit mit
 - Höchster / niedrigster Population
 - Höchsten / niedrigsten Fallzahlen
 - Höchster / niedrigster Sterberate
- Nur europäische Staaten
- Nutzen Sie Boxplots, um Ausreisser zu identifizieren
- Gibt es Korrelationen?